

IN362 - TCP/IP

Christophe Deleuze

2025-2026

Attendus

- adressage IP
 - principes (hiérarchie, unicité)
 - limites du système des classes
 - calculs sur les adresses et masques
- relayage IP
 - principes de la table de routage
 - recherche dans la table (calcul)
- interface avec la couche liaison
 - lien entre l'adressage à la couche liaison et l'adressage à la couche réseau
 - principe du protocole ARP
- contrôle IP
 - les principales erreurs (ICMP)
- couche transport
 - distinction UDP et TCP
 - notion de ports
- TCP
 - ouverture et fermeture d'une connexion
 - SYN et FIN, rôle des numéros de séquence et d'acquittements
 - principe des mécanismes pour la fiabilité (numéros de séquences, acquittements)
 - principe des mécanismes de contrôle de flux (fenêtre de réception)
- décodage
 - savoir décoder une trace hexadécimale à l'aide du rappel des formats des trames, paquets etc
- interprétation d'un relevé de trafic
 - à partir d'un relevé de trafic (décodé), savoir expliquer ce qui se passe
 - pouvoir vérifier la cohérence d'un relevé de trafic, ou compléter un relevé partiel
- outils
 - savoir lire et configurer des tables de routage sous Linux
 - savoir déboguer le routage (commandes ping et traceroute)
 - usage basique de l'analyseur de trafic wireshark

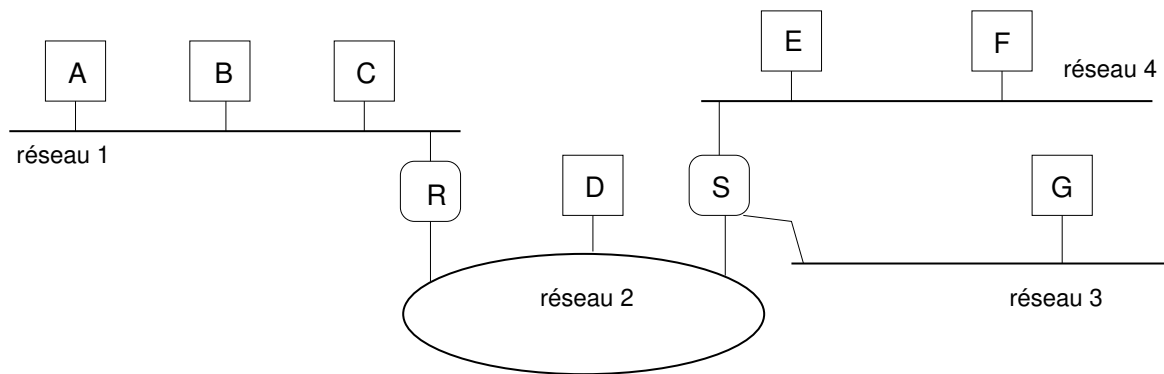


FIGURE 1 – Notre internet

On donne un nom à chaque *interface* (connexion d'une machine à un réseau) :

A : a, B : b... G : g

R : r1 sur le réseau 1, r2 sur le réseau 2

S : s2, s3, s4

Adresses liaison nommées d'après l'interface :

A : La, B : Lb, ... G : Lg

R : Lr1 sur le réseau 1, Lr2 sur le réseau 2

S : Ls2, Ls3, Ls4

FIGURE 2 – Adresses liaison de notre internet

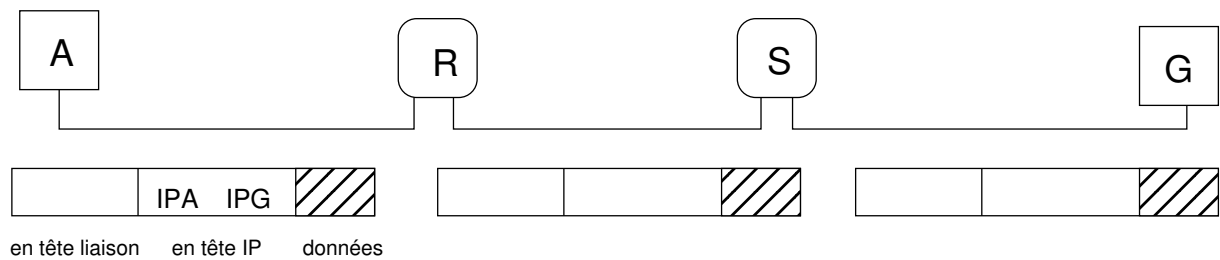


FIGURE 3 – Communication de A vers G

2 octets	2 octets	1	1	2 octets	6 octets	4 octets	6 octets	4 octets
0001	0800	06	04	Opération	adr. L source	adr IP src	adr. L cible	adr. IP cible

0001 = requête : who-has IPcible? Tell IPsrc, Lsrc
 0002 = réponse : IPsrc is-at Lsrc

FIGURE 4 – Format des messages ARP

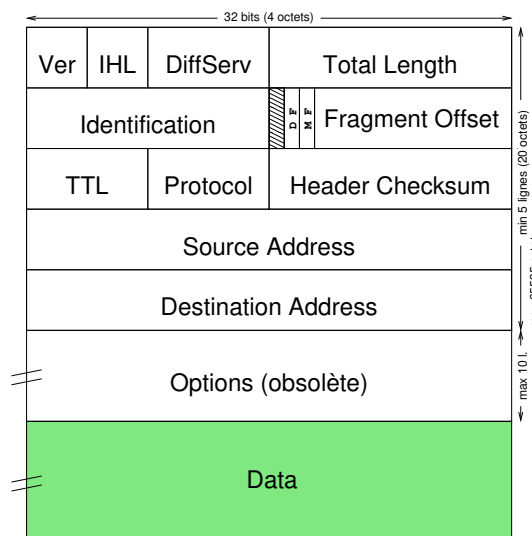


FIGURE 5 – Format d'un paquet IP

Valeur	Prococole
1	ICMP
4	IP in IP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

FIGURE 6 – Quelques valeurs possibles pour le champ Protocol

```
0x0000: a0f3 c110 8776 a0f3 c110 8779 0800 4500
0x0010: 002c 814d 4000 4006 352c c0a8 0101 c0a8
0x0020: 0201 1000 2000 d6b4 525a 0000 0000 6002
0x0030: 16d0 a3f4 0000 0204 05b4
```

FIGURE 7 – Transcription hexa d'un paquet IP dans une trame Ethernet (troisième trame du fichier capture1.cap)

	0	8	16	24	31
classe A	0	réseau	machine		
classe B	1 0	réseau	machine		
classe C	1 1 0	réseau	machine		
classe D	1 1 1 0	adresse multicast			
classe E	1 1 1 1	réservé			

FIGURE 8 – Classes d'adresses IP (A, B et C sont obsolètes)

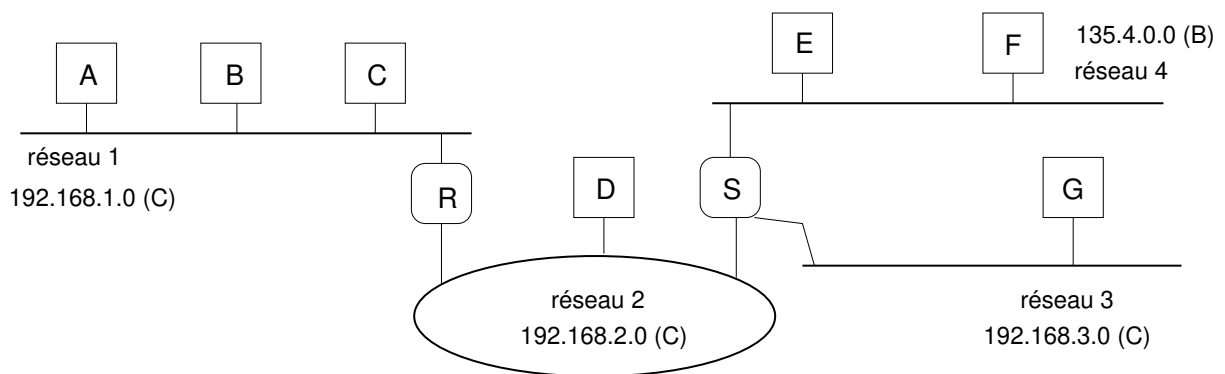


FIGURE 9 – Notre internet avec adresses en classes

```

192.168.0.0      1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0000 . 0000 0000
192.168.1.255   1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 1111 1111
  
```

FIGURE 10 – Adresses IP en binaire

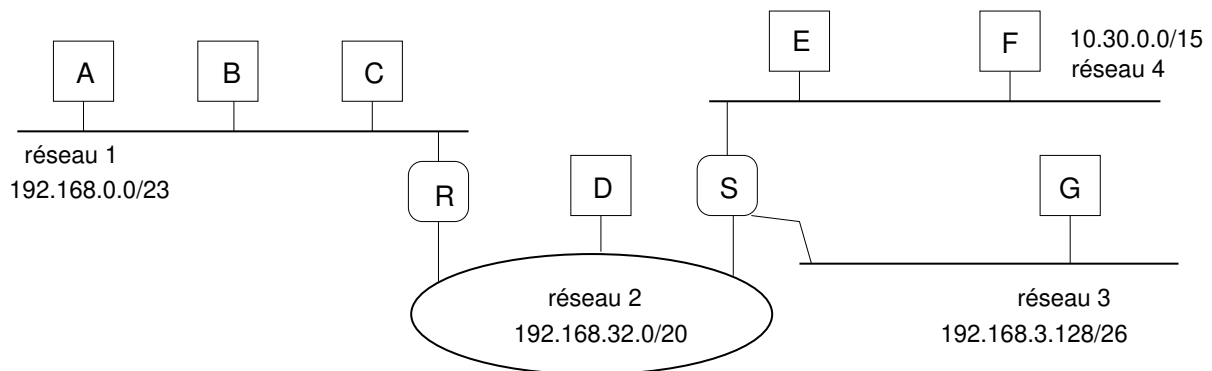


FIGURE 11 – Notre internet avec adresses *classless*

type	signification
Echo request	demande d'écho
Echo reply	... et réponse
Destination unreachable	réseau non joignable hôte non joignable port non disponible blocage administratif
Time exceeded	TTL arrivé à 0

FIGURE 12 – Principaux messages ICMP

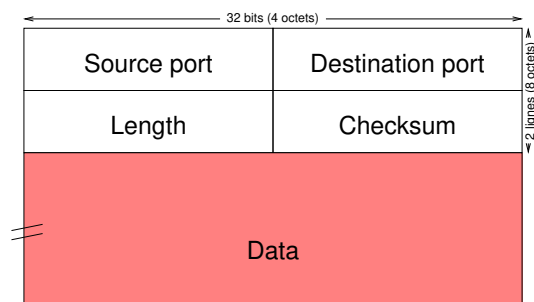


FIGURE 13 – Format du datagramme UDP

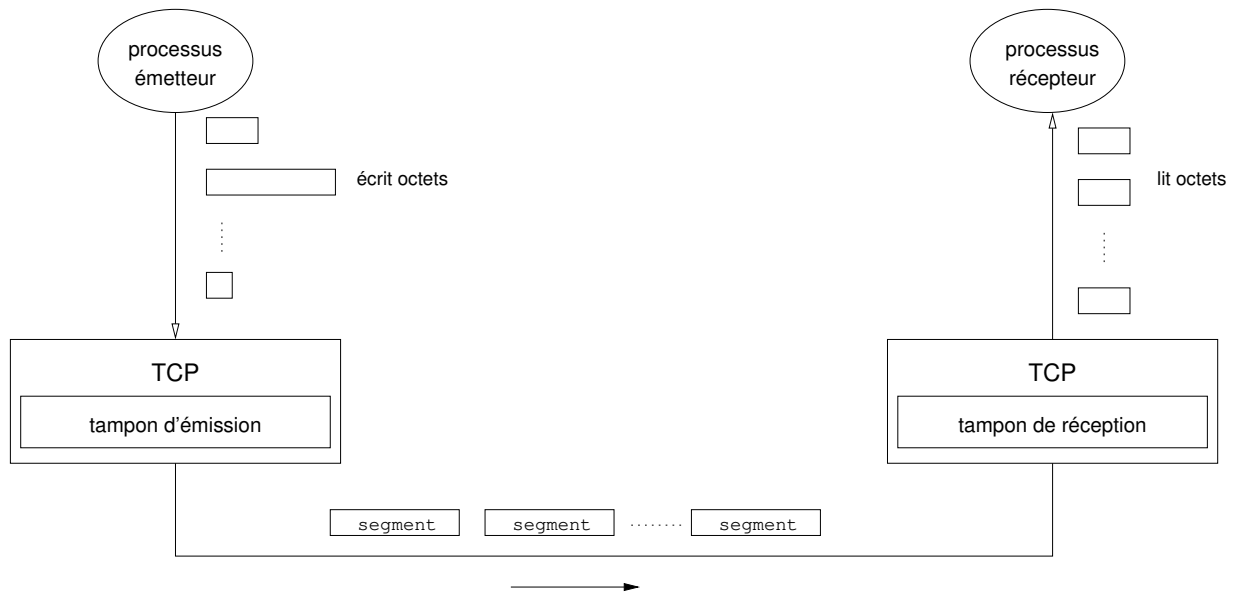


FIGURE 14 – Principes de TCP

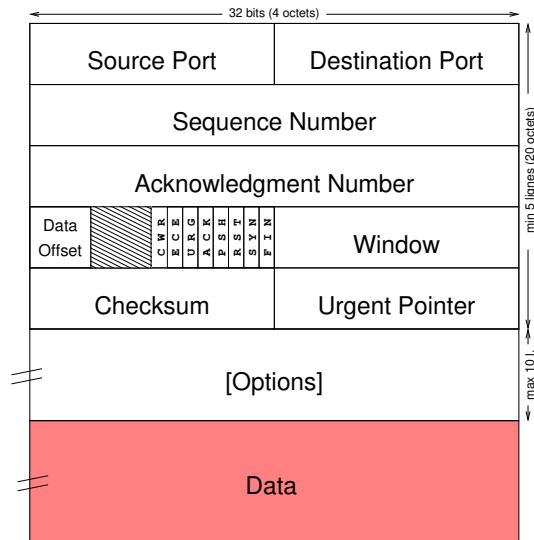


FIGURE 15 – Format du segment TCP

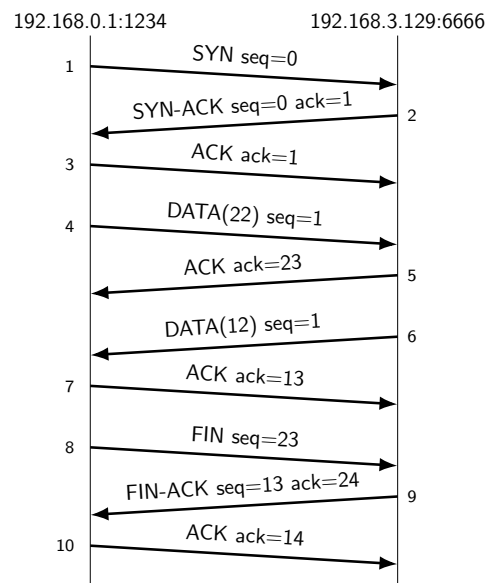


FIGURE 16 – Diagramme d'échanges de la capture 5

client	[SYN]	q	u	e	l	l	e		h	e	u	r	e		e	s	t	-	i	l		?	\n	[FIN]
		0	1	2	...																22	23		
serveur1	[SYN]	i	l		e	s	t		5	:	5	5		\n	[FIN]									
		0	1	2	...									12	13									

FIGURE 17 – Les données échangées

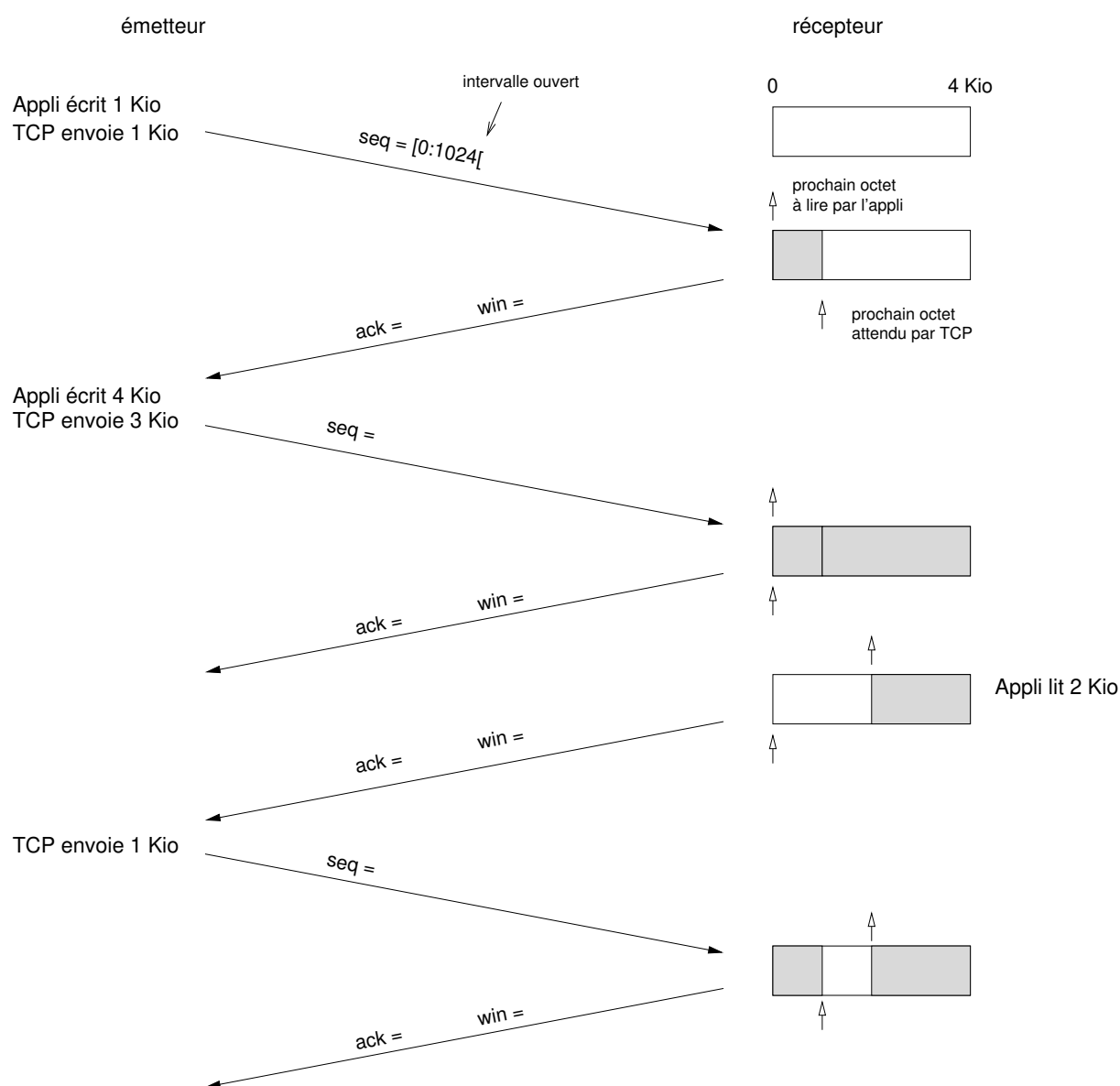


FIGURE 18 – Contrôle de flot TCP

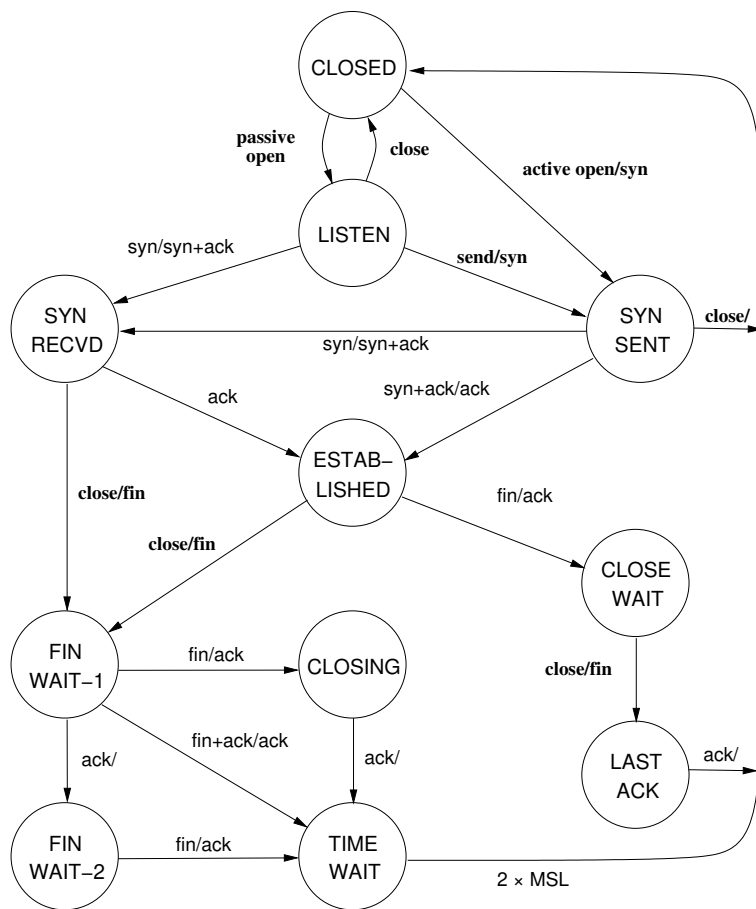


FIGURE 19 – Automate d'états fini de TCP (simplifié)